

## 第 8 章作业：事务管理（2026 春）

序号：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

### 一、填空题

1. 并发控制保证了事务的\_\_\_\_\_性和\_\_\_\_\_性。
2. 故障恢复保证了事务的\_\_\_\_\_性和\_\_\_\_\_性。

### 二、解答题

3. 已知两个事务

- T1: R(X), R(Y), R(X), W(Y)
- T2: R(X), R(Y), W(X), W(Y)

(a) 给出一个包含不可重复读异常的调度。

(b) 证明你给出的调度不是冲突可串行化调度。

4. 已知如下调度：

- T1:R(X), T1:R(Y), T1:W(X), T2:R(Y), T3:W(Y), T1:W(X), T2:R(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit

(a) 证明该调度不是冲突可串行化调度。

(b) 只移动一个动作，使该调度成为冲突可串行化调度，并说明得到的调度等价于哪个串行调度。